方晓航

邮箱：vilingarcia1016@gmail.com
求职意向：AI 应用开发工程师 / Agent 开发工程师 ｜ 薪资面议 ｜ 随时到岗
基本信息：男 ｜ 24 岁 ｜ 本科 ｜ 电子信息工程



岗位技能

- **语言：**熟练使用 Python、C 语言；熟悉 SQL
- **LLM 应用：**LangChain / LangGraph；RAG 全链路；Prompt 工程；Function Calling；MCP
- **后端：**FastAPI、Uvicorn、RESTful API、asyncio 异步编程、SSE 流式输出
- **数据与中间件：**Redis、SQLite、SQL；熟悉 Milvus、MySQL
- **工程：**Git、pytest、GitHub Actions；熟悉 Docker
- **AI 编程：**日常使用 Codex、DSH 等 AI 编程工具辅助开发、调试与文档整理

教育背景

攀枝花学院 | 电子信息工程 | 本科 | 专业排名 3/94　　2021.09 ~ 2025.07

项目经验

DeepResearch 多智能体研究系统 参与研发，负责 Agent 编排与任务队列模块　　2026.09 ~ 至今

- **项目背景：**面向深度调研场景，构建多智能体协作工作流，实现研究规划、并行检索、反思补搜与报告生成，支持来源引用及人工介入，提升复杂问题的信息检索与分析效率。
- **技术栈：**Python、LangGraph、FastAPI、Redis Streams、SSE、Milvus、Docker、pytest
- **1.** 参与 LangGraph 工作流设计：Plan、Research、Writer 三阶段拆分为独立子图，各自管理循环与退出条件，避免单一大图状态膨胀。
- **2.** 负责并行派发与结果合并：用 Send API 扇出搜索任务，通过 reducer 合并多路结果；区分可重试与不可重试异常，单路失败不影响整体流程。
- **3.** 负责任务队列：基于 Redis Streams 消费组实现任务领取与确认，任务经 XREADGROUP 消费、处理完成后 XACK 确认；未确认消息保留在 Redis Stream 中，避免处理中断时消息丢失。
- **4.** 负责流式输出：通过 SSE 向前端推送模型 Token 与图执行事件；事件以 Redis Stream 持久化并设 24 小时过期，客户端重连后可重新拉取历史事件。
- **5.** 负责状态持久化与 HITL 人工介入：通过 checkpointer 保存工作流状态，图执行到待确认节点时自然终止并推送暂停事件，用户确认后带完整 state 重新进入图，继续后续阶段。

零售数据分析 Agent（DataPilot） 独立开发　　2026.09 ~ 至今

- **项目背景：**业务数据查询依赖 SQL 技能，非技术人员难以自主获取数据。项目通过 Function Calling 打通自然语言提问、受限 SQL 工具调用与结果返回链路，实现业务数据的自然语言查询。
- **技术栈：**Python、Function Calling、SQLite、SQL
- **1.** 数据处理：清洗约 106.7 万行零售数据，完成多表合并与去重，将 1,044,848 行写入 SQLite，并通过数据量与关键字段核对验证入库结果。
- **2.** 工具封装：封装 get_schema / run_sql 两个工具，加入只读校验、结果行数上限与错误记录，防止模型生成写操作或返回超大结果。
- **3.** Agent 编排：接入 Function Calling，让模型按需调用受限 SQL 工具；执行报错时将错误信息回传给模型修正查询，并设置调用次数上限避免无限循环。

学习笔记智能问答助手 独立开发　　2026.08 ~ 2026.09

- **项目背景：**针对 RAG 问答中的模型幻觉、文档更新导致索引失效及无效检索增加调用成本等问题，设计并实现检索质量评估与拒答、内容指纹校验与索引自动重建、意图识别与检索路由机制。
- **技术栈：**Python、LangChain、Chroma、FastAPI、asyncio
- **1.** RAG 全链路：笔记切分、向量化入 Chroma、向量检索、拼接上下文生成；回答携带来源引用，可追溯到原始笔记片段。
- **2.** 防幻觉设计：由 LLM 判定召回内容是否足以回答，不足时明确拒答；意图路由使闲聊不触发检索，降低无效模型调用。
- **3.** 服务化：FastAPI + Uvicorn 提供接口，asyncio 异步调用模型，命令行与 Web 两种入口复用同一套链路。
- **4.** 迭代沉淀：独立完成 12 次迭代提交；实现内容指纹校验——启动时比对笔记内容与上次索引记录，变化即重建向量库，避免索引与文档脱节；按「现象→原因→修复→教训」整理 592 行踩坑复盘，覆盖 24 个问题。

工作经历

怡利科技发展有限公司 网优工程师　　2025.07 ~ 2026.05

- **1.** 参与通信网络测试及数据采集，整理测试数据并做结果分析
- **2.** 参与网络问题定位及优化方案验证，编写测试记录与技术文档

获奖情况

- 荣誉与证书：四川省级优秀毕业生、校奖学金、三好学生、“三下乡”优秀个人；CET-4、C 语言计算机二级
- 竞赛与学生工作：新一代信息技术领域专项赛三等奖；班长（2022.01-2025.06）、电子爱好者协会组织部部长（2022.07-2023.06）

自我评价

电子信息工程背景，2026 年起全职转向 AI 应用开发：深度实践一个 LangGraph 多智能体系统（并行扇出、异步队列、流式输出、异常分层），并独立完成 RAG 问答与数据分析 Agent 两个项目。习惯把问题拆到机制层面、先看清场景再选方案，重视测试与异常处理，能把技术方案讲成业务方听得懂的话。